

1. 试给出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内不一致收敛的刻画.
2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上处处收敛, 但不一致收敛.
3. 讨论 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$ 的收敛域以及和函数的可微性, 由此进一步求和函数.
4. 指出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛域, 并研究其和函数的连续性.
5. 求证 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^4}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续并且有连续的二阶导数.
6. 证明: 函数 (Riemann ζ 函数)

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

在 $x > 1$ 内是连续的, 并且有任意阶的连续导数.

7. (Bendixon) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可微函数项级数, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 的部分和函数列在 $[a, b]$ 上一致有界. 证明: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 那么它在 $[a, b]$ 上一致收敛.